MCP MANUAL DE

Printix MCP — Handbuch für Anwender

> **Version:** 6.8.10 · **Tool-Inventar:** 127 Tools · **Stand:** April 2026 **Zielgruppe:** Administratoren, Helpdesk und Power-User, die den Printix MCP Server über einen AI-Assistenten (claude.ai, ChatGPT, Claude Desktop, Cursor o. ä.) ansprechen. **Sprache:** Deutsch · Englische Version siehe `MCP_MANUAL_EN.pdf`

⚠️ Wichtig: AI-Tool-Liste regelmäßig aktualisieren

Wenn der MCP-Server eine neue Version bekommt, kommen oft **neue Tools** dazu. Damit dein AI-Assistent die auch wirklich nutzt, muss er die Tool-Liste neu laden. **Server-Update allein reicht nicht** — der Client cached die Tool-Definitionen.

Client	So aktualisierst du die Tool-Liste
claude.ai (Web)	*Settings → Connectors → Printix MCP → trennen → erneut verbinden*. Oder einfach eine **neue Conversation** starten — beim ersten Nachrichtenaufruf wird die Tool-Liste neu gepullt.
ChatGPT (Custom Connector)	Im *Custom GPT Editor* den MCP-Server einmal auf *„Disconnect"* klicken, dann *„Connect"*. Tab schließen + neu öffnen reicht meist auch.
Claude Desktop	App **kompletter Restart** (`Cmd+Q` + neu starten — *nicht* nur Fenster schließen). Tools werden beim Start neu eingelesen.
Cursor / Continue / andere	Connector-Toggle aus + an, oder den jeweiligen Befehl `/mcp reload` (je nach Client).

Schnelltest, ob ein neues Tool da ist: frage den Assistenten *„Welche Tools hast du für Printix?"*. Erscheinen z. B. `printix_print_self` oder `printix_welcome_user` in der Liste, läufst du auf einer aktuellen Version. Falls nicht: oben den Refresh ausführen.

Was ist Printix MCP?

Der Printix MCP Server ist die Brücke zwischen modernen AI-Assistenten und der Printix Cloud Print API. Er stellt **127 Tools** bereit, mit denen du Printix in natürlicher Sprache steuern kannst — vom einfachen *„Welche Drucker haben wir in Düsseldorf?"* bis zu komplexen Workflows wie *„Sende mir diesen Wochenbericht als PDF an meinen Drucker, archiviere parallel eine Kopie in Paperless mit Tags ‚Q1-Bericht'."*

Du musst die Tool-Namen **nicht auswendig lernen**. Der Assistent wählt das passende Werkzeug anhand deiner Frage. Dieses Handbuch zeigt dir, *was* möglich ist, damit du gezieltere Fragen stellen kannst.

Wie man dieses Handbuch liest

Jede Kategorie enthält eine kurze Einleitung, eine Tool-Tabelle mit Zweck-Beschreibung und mehrere **Beispiel-Dialoge** mit konkretem Prompt und Tool-Aufruf. Du kannst die Prompts 1:1 verwenden oder als Inspiration nutzen.

🆕 **Neu** markiert Tools, die mit v6.8.0–v6.8.10 (April 2026) hinzugekommen sind.

Inhaltsverzeichnis

1. System & Selbstdiagnose
2. Drucker, Sites & Netzwerke
3. Druckjobs & Cloud-Print
4. Benutzer, Gruppen & Workstations
5. Karten & Kartenprofile
6. Reports & Analysen
7. Report-Templates & Scheduling
8. Capture & Document-Workflow
9. Onboarding, Time-Bombs & Entra-Sync 🆕
10. Betrieb, Wartung & Audit
11. Tipps für produktive AI-Dialoge

---

1. System & Selbstdiagnose

Meta-Fragen: *Wer bin ich? Läuft alles? Welche Rolle habe ich? Was soll ich als Nächstes tun?* Ideal als Einstieg in eine neue Session — oder wenn etwas nicht funktioniert und du wissen willst **warum**.

Tool	Zweck
`printix_status`	Health-Check: läuft der Server, ist der Tenant erreichbar, welche Credential-Bereiche sind konfiguriert.
`printix_whoami`	Aktueller Tenant + eigener Printix-User + Admin-Status.
`printix_tenant_summary`	Kompakter Überblick: Anzahl Drucker, User, Sites, Cards, offene Jobs.
`printix_explain_error`	Übersetzt Printix-Fehlercode oder Error-Message in Klartext + Lösungsvorschlag.
`printix_suggest_next_action`	Schlägt einen sinnvollen nächsten Schritt anhand eines Kontext-Strings vor.
`printix_natural_query`	Nimmt natürlich-sprachige Frage entgegen, schlägt das passende Reports-Tool vor.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Läuft alles bei Printix?"* → `printix_status` meldet API-Verbindung, Tenant-ID und konfigurierte Credential-Bereiche.

Prompt: *„Wer bin ich gerade bei Printix?"* → `printix_whoami` liefert Tenant-Name, eigene E-Mail und Admin-Status.

Prompt: *„Gib mir einen Überblick über meinen Tenant."* → `printix_tenant_summary` zeigt alle Kennzahlen in einem Block.

Prompt: *„Was bedeutet der Fehler 'AADSTS700025'?"* → `printix_explain_error("AADSTS700025")` erklärt den Code (Public Client / kein client_secret bei PKCE) und nennt typische Lösungen.

Prompt: *„Was sollte ich als Nächstes tun, ich habe gerade einen neuen Drucker installiert?"* → `printix_suggest_next_action("neuer Drucker installiert")` schlägt z. B. SNMP-Konfig prüfen, Test-Druck machen, Health-Report ziehen.

---

2. Drucker, Sites & Netzwerke

Physische und logische Infrastruktur: Drucker, Queues, Standorte (Sites), Netzwerke, SNMP-Konfigurationen. Lesende und schreibende Operationen. Die `*_context`-Tools liefern aggregierte Sichten (z. B. Queue + Printer + letzte Jobs in einem Aufruf).

Tool	Zweck
`printix_list_printers`	Listet alle Drucker (mit optionalem Suchbegriff).
`printix_get_printer`	Details + Fähigkeiten eines konkreten Druckers.
`printix_resolve_printer`	Fuzzy-Match (Name + Location + Modell + Site).
`printix_network_printers`	Alle Drucker eines Netzwerks oder einer Site.
`printix_get_queue_context`	Queue + Printer-Objekt + letzte Jobs in einem Aufruf.
`printix_printer_health_report`	Drucker-Status: online, offline, Fehlerzustände.
`printix_top_printers`	Top-N Drucker nach Druckvolumen.
`printix_list_sites` / `printix_get_site`	Site-Listing / -Details.
`printix_create_site` / `printix_update_site` / `printix_delete_site`	Site-Verwaltung.
`printix_site_summary`	Site + Networks + Drucker in einem aggregierten Block.
`printix_list_networks` / `printix_get_network`	Netzwerk-Listing / -Details.
`printix_create_network` / `printix_update_network` / `printix_delete_network`	Netzwerk-Verwaltung.
`printix_get_network_context`	Network + Site + Drucker in einem Block.
`printix_list_snmp_configs` / `printix_get_snmp_config`	SNMP-Konfigurationen.
`printix_create_snmp_config` / `printix_delete_snmp_config`	SNMP-Config anlegen/entfernen.
`printix_get_snmp_context`	SNMP-Config + betroffene Drucker + Netzwerk in einem Block.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Welche Drucker stehen in Düsseldorf und sind von Brother?"* → `printix_resolve_printer("Brother Düsseldorf")` liefert Token-Fuzzy-Match aller Geräte mit beiden Tokens in Name/Location/Vendor/Site.

Prompt: *„Zeig mir alle Drucker im Netzwerk 9cfa4bf0."* → `printix_network_printers(network_id="9cfa4bf0")` löst die Site auf (falls keine direkte Network→Printer-Zuordnung existiert) und liefert die zugehörigen Drucker.

Prompt: *„Mach eine komplette Zusammenfassung der Site DACH."* → `printix_site_summary(site_id=…)` — Site-Meta + Networks + alle Drucker.

Prompt: *„Welche Drucker sind gerade offline?"* → `printix_printer_health_report` gruppiert nach Status, Problem-Geräte oben.

Prompt: *„Top 5 Drucker der letzten 7 Tage nach Seitenzahl?"* → `printix_top_printers(days=7, limit=5, metric="pages")`.

Prompt: *„Lege einen neuen Standort 'Hamburg' an mit Adresse Mönckebergstraße 7."* → `printix_create_site(name="Hamburg", address="Mönckebergstraße 7", ...)`.

---

3. Druckjobs & Cloud-Print

Druckjobs einsehen, einreichen und delegieren. 🆕 **v6.8.x**: drei neue High-Level-Tools (`print_self`, `print_to_recipients`, `session_print`) für KI-Workflows mit nativer PDF/PCL-Konvertierung.

> 🆕 **Auto-PDL-Conversion (v6.8.8+)**: Alle Print-Tools konvertieren PDF/PostScript/Text automatisch zu PCL XL via Ghostscript, bevor sie zur Drucker-Queue geschickt werden. Drucker ohne eingebauten PDF-RIP würden sonst Hieroglyphen drucken. Default-Parameter `pdl="auto"` (= PCL XL Color). Mit `pdl="passthrough"` schickst du die Datei unverändert.

Tool	Zweck
`printix_list_jobs`	Alle Jobs, optional nach Queue gefiltert.
`printix_get_job`	Details zu einem Job.
`printix_submit_job`	Druckjob low-level einreichen (Schritt 1 des 5-stage-Submits).
`printix_complete_upload`	Upload abschließen.
`printix_delete_job`	Job stornieren.
`printix_change_job_owner`	Job an anderen User delegieren.
`printix_jobs_stuck`	Jobs, die länger als N Minuten hängen.
`printix_quick_print`	Single-shot: URL + Empfänger → fertig.
`printix_send_to_user`	Dokument an User X (URL oder Base64). v6.8.8+: mit Auto-Conversion.
🆕 `printix_print_self`	Druckt Datei in **eigene** Secure-Print-Queue (KI generiert PDF inline).
🆕 `printix_print_to_recipients`	Multi-Recipient: ein PDF an mehrere Empfänger gleichzeitig (auch via `group:Name` oder `entra:OID`).
🆕 `printix_resolve_recipients`	Diagnose-Tool: zeigt vor `print_to_recipients` welche Empfänger aufgelöst werden.
🆕 `printix_session_print`	Druckjob mit Time-Bomb (auto-expire nach N Stunden).

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Schick mir dieses PDF als Secure Print an marcus@firma.de."* → `printix_send_to_user(user_email="marcus@firma.de", file_content_b64=..., filename="vertrag.pdf")` — der Server konvertiert PDF→PCL XL und legt den Job in die Queue.

Prompt: *„Welche Druckjobs hängen seit mehr als 30 Minuten?"* → `printix_jobs_stuck(minutes=30)`.

Prompt: *„Gib den Job 4711 an marcus@firma.de ab, weil ich in den Urlaub fahre."* → `printix_change_job_owner(job_id="4711", new_owner_email="marcus@firma.de")`.

🆕 **Prompt:** *„Erstelle eine A4-Druckvorlage mit den Quartalszahlen und sende sie zur Abholung an meinen Drucker."* → AI generiert PDF inline → `printix_print_self(file_b64=..., filename="Q1.pdf")` legt Job in deine eigene Queue. Du holst ihn am Drucker mit Karte/Code ab.

🆕 **Prompt:** *„Sende dieses Memo an alle in der Marketing-Gruppe als Secure Print."* → `printix_print_to_recipients(recipients_csv="group:Marketing", file_b64=..., filename="memo.pdf")` — ein Job pro Mitglied.

🆕 **Prompt:** *„Bevor ich verschicke: an wen genau geht das?"* → `printix_resolve_recipients("group:Marketing, alice@firma.de, entra:abc-uuid")` zeigt die exakte Empfängerliste, ohne zu drucken. Mehrdeutigkeiten + nicht-gefundene Eingaben werden separat aufgelistet.

🆕 **Prompt:** *„Schick diesen Vertragsentwurf an externer-gast@partner.de — soll aber nach 4 Stunden auto-expiren."* → `printix_session_print(user_email="externer-gast@partner.de", file_b64=..., filename="vertrag.pdf", expires_in_hours=4)` — Job läuft, plus Time-Bomb für automatische Bereinigung.

🆕 **Prompt:** *„Druck nur monochrom — Farbe brauchen wir hier nicht."* → Bei jedem Print-Tool: Parameter `color=False` setzen (Default `True`).

🆕 **Prompt:** *„Mein Drucker macht den PDF-RIP selbst — schick die Datei einfach so durch."* → Parameter `pdl="passthrough"` deaktiviert die Server-seitige Konvertierung.

---

4. Benutzer, Gruppen & Workstations

Kompletter Lifecycle: anlegen, bearbeiten, deaktivieren, diagnostizieren. Die `user_360` - und `diagnose_user`-Tools sind Helpdesk-Allrounder. 🆕 **v6.8.x**: detaillierte Group-Membership + Print-Pattern-Analyse + Quota-Guard.

Tool	Zweck
`printix_list_users`	Alle User, mit Pagination + Rollen-Filter.
`printix_get_user`	User-Details.
`printix_find_user`	Sucht nach E-Mail-Fragment oder Name.
`printix_user_360`	360°-Sicht: User + Karten + Gruppen + Workstations + letzte Jobs.
`printix_diagnose_user`	Helpdesk-Diagnose: was funktioniert, was nicht, warum.
`printix_create_user` / `printix_delete_user`	User-Verwaltung.
`printix_generate_id_code`	Neuer ID-Code für einen User.
`printix_onboard_user` / `printix_offboard_user`	Geführtes On-/Offboarding (mehrere Schritte in einem Aufruf).
`printix_list_admins`	Alle Admins.
`printix_permission_matrix`	Matrix: User × Berechtigungen.
`printix_inactive_users`	User, die seit N Tagen nicht mehr gedruckt haben.
`printix_sso_status`	Prüft SSO-Mapping.
`printix_list_groups` / `printix_get_group`	Gruppen-Listing / -Details.
`printix_create_group` / `printix_delete_group`	Gruppen-Verwaltung.
🆕 `printix_get_group_members`	Mitglieder einer Gruppe per UUID oder Name (ambiguity-safe).
🆕 `printix_get_user_groups`	Reverse-Lookup: in welchen Gruppen ist User X?
🆕 `printix_describe_user_print_pattern`	Druck-Profil eines Users: bevorzugte Drucker, Farb-Quote, Seitenzahl.
🆕 `printix_quota_guard`	Pre-flight-Burst-Check vor Submit (verdict allow/throttle/block).
🆕 `printix_print_history_natural`	Druckhistorie mit natürlich-sprachigen Zeitangaben („heute", „letzte Woche", „Q1", „7d").
`printix_list_workstations` / `printix_get_workstation`	Workstations-Listing / -Details.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Gib mir alles, was du über marcus@firma.de weißt."* → `printix_user_360(query="marcus@firma.de")` liefert die komplette 360°-Sicht.

Prompt: *„Warum kann Anna nicht mehr drucken?"* → `printix_diagnose_user(email="anna@firma.de")` prüft Status, SSO, Karten, Gruppen, aktive Blockaden — und schlägt Lösungen vor.

Prompt: *„Welche User sind seit 180 Tagen inaktiv?"* → `printix_inactive_users(days=180)` — Kandidatenliste fürs Offboarding.

Prompt: *„Leg einen neuen Mitarbeiter an: peter@firma.de, Peter Meier, Gruppe 'Finance'."* → `printix_onboard_user(...)` führt alle Schritte in der richtigen Reihenfolge aus.

🆕 **Prompt:** *„Wer ist alles in der Marketing-Gruppe drin?"* → `printix_get_group_members("Marketing")` — Bei mehreren gleichnamigen Gruppen gibt's eine Kandidatenliste mit UUIDs.

🆕 **Prompt:** *„In welchen Gruppen ist Anna?"* → `printix_get_user_groups("anna@firma.de")` — sucht zuerst im User-Object, fällt auf Gruppen-Scan zurück.

🆕 **Prompt:** *„Was hat Marcus heute gedruckt?"* → `printix_print_history_natural(user_email="marcus@firma.de", when="today")`.

🆕 **Prompt:** *„Druckmuster von Marcus über die letzten 30 Tage?"* → `printix_describe_user_print_pattern(user_email="marcus@firma.de", days=30)` — zeigt Top-Drucker, Farb-Quote, Ø-Seitenzahl.

🆕 **Prompt:** *„Bevor ich noch ein PDF schicke: hat der User in den letzten 5 Min nicht zu viele Jobs gesendet?"* → `printix_quota_guard(user_email="marcus@firma.de", window_minutes=5, max_jobs=10)` — verdict `allow` / `throttle` / `block`.

---

5. Karten & Kartenprofile

Alles rund um RFID/Mifare/HID-Karten: Registrierung, Mapping, Profile, Bulk-Import. 🆕 **v6.8.x**: AI-Wrapper `card_enrol_assist` der UID + Profile-Transform + Register in einem Tool macht.

Tool	Zweck
`printix_list_cards`	Karten eines Users.
`printix_list_cards_by_tenant`	Alle Karten des Tenants (Filter: `all` / `registered` / `orphaned`).
`printix_search_card`	Karte per ID/Nummer suchen.
`printix_register_card`	Karte einem User zuordnen (low-level).
`printix_delete_card`	Karten-Zuordnung entfernen.
`printix_get_card_details`	Karte + lokales Mapping + Owner in einem Block.
`printix_decode_card_value`	Raw-Kartenwert dekodieren (Base64/Hex/YSoft/Konica-Varianten).
`printix_transform_card_value`	Wert durch Transformations-Pipeline schicken (Hex↔Dezimal, Reverse, Prefix/Suffix …).
`printix_get_user_card_context`	User + alle Karten + Profile in einem Block.
`printix_list_card_profiles` / `printix_get_card_profile`	Profile-Listing/Details.
`printix_search_card_mappings`	Lokale Mapping-DB durchsuchen.
`printix_bulk_import_cards`	CSV-Massenimport (mit Profil + Dry-Run).
`printix_suggest_profile`	Schlägt anhand einer Beispiel-UID das passende Profil vor (Top-10).
`printix_card_audit`	Audit-Trail aller Karten-Änderungen für einen User.
`printix_find_orphaned_mappings`	Lokale Mappings ohne zugehörigen Printix-User.
🆕 `printix_card_enrol_assist`	AI-Onboarding: UID + Profile-Transform + Register in einem Aufruf.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Welche Karten hat Marcus?"* → `printix_get_user_card_context(email="marcus@firma.de")` liefert User + alle Karten + verwendete Profile.

Prompt: *„Was ist die Karte mit der UID* `04:5F:F0:02:AB:3C`*?"* → `printix_decode_card_value(card_value="04:5F:F0:02:AB:3C")` erkennt Hex-UID mit Trennzeichen und liefert `decoded_bytes_hex` + Profil-Hint.

Prompt: *„Importier mir 500 Karten aus dieser CSV — erst mal als Dry-Run."* → `printix_bulk_import_cards(csv=..., profile=..., dry_run=True)` validiert jede Zeile und zeigt Vorschau-Werte ohne zu schreiben.

Prompt: *„Für UID `045FF002` — welches Profil passt?"* → `printix_suggest_profile(sample_uid="045FF002")` Top-10 mit Score + `best_match`.

🆕 **Prompt:** *„Marcus hat seine Firmenkarte ans iPhone getappt. UID ist `04A1B2C3D4E5F6`. Bitte für ihn registrieren."* → `printix_card_enrol_assist(user_email="marcus@firma.de", card_uid_raw="04A1B2C3D4E5F6")` — automatisch durchs Default-Card-Profile transformiert + via `register_card` zugeordnet.

---

6. Reports & Analysen

Reports laufen gegen das separate SQL Server-Warehouse. Du bekommst Kennzahlen, Trends, Anomalien und Ad-hoc-Queries über ein einheitliches Interface. `query_any` ist der Universal-Einstieg, die spezialisierten Tools sind schnellere Abkürzungen für gängige Fragen.

Tool	Zweck
`printix_reporting_status`	Status der Reports-Engine (DB-Verbindung, letzte Nightlies, Preset-Count).
`printix_query_any`	Universal: Preset + Filter → Tabelle.
`printix_query_print_stats`	Druckvolumen nach Dimension.
`printix_query_cost_report`	Druckkosten, optional nach Abteilung/User.
`printix_query_top_users` / `printix_query_top_printers`	Top-N mit Zeitfenster.
`printix_query_anomalies`	Anomalie-Erkennung (Ausreißer).
`printix_query_trend`	Trendlinien über Zeit.
`printix_query_audit_log`	Strukturierter Audit-Trail des MCP-Servers (Aktionen, Objekte, Actor).
`printix_top_printers` / `printix_top_users`	Kurzform-Wrapper.
`printix_print_trends`	Trend nach Tag/Woche/Monat.
`printix_cost_by_department`	Kosten aggregiert pro Abteilung.
`printix_compare_periods`	Periode A gegen Periode B stellen.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Wer hat letzten Monat am meisten gedruckt?"* → `printix_top_users(days=30, limit=10, metric="pages")`.

Prompt: *„Wie sieht der Druck-Trend der letzten 90 Tage aus, monatlich?"* → `printix_print_trends(group_by="month", days=90)`.

Prompt: *„Vergleich die letzten 30 Tage mit den 30 Tagen davor — was hat sich geändert?"* → `printix_compare_periods(days_a=30, days_b=30)` liefert Delta-Kennzahlen.

Prompt: *„Welche Abteilung verursacht die höchsten Druckkosten?"* → `printix_cost_by_department(days=30)`.

Prompt: *„Welche Aktionen hat User X am 15. April im MCP ausgeführt?"* → `printix_query_audit_log(start_date="2026-04-15", end_date="2026-04-15", actor_email="x@firma.de")`.

Prompt: *„Gibt es Ausreißer im Druckverhalten der letzten 14 Tage?"* → `printix_query_anomalies(days=14)` — z. B. plötzliche Volumen-Spikes oder ungewöhnliche Drucker-Nutzungsmuster.

---

7. Report-Templates & Scheduling

Wenn du eine Analyse regelmäßig brauchst: speichern als Template, als wiederkehrenden Versand einplanen, per E-Mail zustellen lassen. Design-Optionen werden via `list_design_options` abgefragt; `preview_report` rendert eine Vorschau ohne Versand.

Tool	Zweck
`printix_save_report_template`	Query + Design als Template speichern.
`printix_list_report_templates`	Alle gespeicherten Templates.
`printix_get_report_template`	Template-Details.
`printix_delete_report_template`	Template löschen.
`printix_run_report_now`	Template einmalig ausführen.
`printix_send_test_email`	Test-Mail (SMTP-Check).
`printix_schedule_report`	Template als Cron-Job einplanen.
`printix_list_schedules`	Alle aktiven Schedules.
`printix_update_schedule` / `printix_delete_schedule`	Schedule ändern/entfernen.
`printix_list_design_options`	Verfügbare Farbschemata, Logos, Layouts.
`printix_preview_report`	Vorschau-PDF eines Reports ohne Versand.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Speichere den aktuellen Top-10-User-Report als Template 'Monatlicher Druck-Top10'."* → `printix_save_report_template(...)`.

Prompt: *„Schicke dieses Template jeden ersten Werktag des Monats an management@firma.de."* → `printix_schedule_report(report_id=…, cron="0 8 1 * *", recipients=["management@firma.de"])`.

Prompt: *„Zeig mir die Vorschau von Template XY als PDF."* → `printix_preview_report(report_id=…)`.

Prompt: *„Welche Farbschemata kann ich für Reports verwenden?"* → `printix_list_design_options()`.

---

8. Capture & Document-Workflow

Capture verknüpft eingescannte oder KI-generierte Dokumente mit Ziel-Systemen (Paperless-ngx, SharePoint, DMS …) über Plugins. 🆕 **v6.8.x**: zwei neue Tools, mit denen das KI-Modell Dateien direkt in einen Capture-Workflow einspeisen kann — nicht nur über den klassischen Webhook-Pfad.

Tool	Zweck
`printix_list_capture_profiles`	Alle Capture-Profile des Tenants.
`printix_capture_status`	Status: Server-Port, Webhook-Base-URL, verfügbare Plugins, konfigurierte Profile.
🆕 `printix_describe_capture_profile`	Plugin-Schema eines Profils: welche metadata-Felder erwartet/erlaubt sind, plus aktuelle Konfig (Secrets maskiert).
🆕 `printix_send_to_capture`	Datei direkt in Capture-Workflow einspeisen — gleicher Code-Pfad wie ein Webhook, aber ohne Drucker-/Blob-Umweg.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Ist Capture aktiv und welche Plugins habe ich?"* → `printix_capture_status` — Plugin-Liste (z. B. paperless_ngx) + Anzahl konfigurierter Profile.

Prompt: *„Welche Capture-Profile habe ich?"* → `printix_list_capture_profiles` — Liste mit Ziel-System, Webhook-URL und letzten Ausführungen.

🆕 **Prompt:** *„Was nimmt das Paperless-Profil an Metadaten an?"* → `printix_describe_capture_profile("Paperless (Marcus)")` — zeigt Plugin-Schema (`tags`, `correspondent`, `document_type` etc.) plus aktuelle Default-Werte.

🆕 **Prompt:** *„Speicher diesen KI-generierten Vertrag in Paperless mit Tags 'Q1', 'Vertrag' und Correspondent 'Acme Corp'."* → `printix_send_to_capture(profile="Paperless (Marcus)", file_b64=..., filename="vertrag_acme.pdf", metadata_json='{"tags":["Q1","Vertrag"], "correspondent":"Acme Corp", "document_type":"Vertrag"}')`.

🆕 **Prompt:** *„Mein Wochenbericht ist fertig — leg ihn parallel ins Paperless und schick mir eine Druck-Version an meinen Drucker."* → Zwei Aufrufe: `printix_send_to_capture(...)` + `printix_print_self(...)` — der Assistent macht beides automatisch.

---

9. Onboarding, Time-Bombs & Entra-Sync 🆕

Alles in dieser Sektion ist **neu mit v6.8.x**. Es geht um automatisierte User-Lifecycle-Workflows: ein neu angelegter User bekommt ein Welcome-PDF, Erinnerungs-Time-Bombs, und nach 7 Tagen wird automatisch nachgefasst, falls keine Aktion stattgefunden hat. Plus: Entra-AD-Gruppen-Sync mit Printix-Gruppen.

Tool	Zweck
🆕 `printix_welcome_user`	Onboarding-Begleiter: Welcome-PDF + Time-Bombs für `card_enrol`, `first_print_reminder`.
🆕 `printix_list_timebombs`	Aktive/vergangene Time-Bombs des Tenants anzeigen.
🆕 `printix_defuse_timebomb`	Time-Bomb manuell deaktivieren (mit Audit-Reason).
🆕 `printix_sync_entra_group_to_printix`	Mitglieder einer Entra-/AD-Gruppe vs. Printix-Gruppe abgleichen (default `report_only`).

Beispiel-Dialoge

🆕 **Prompt:** *„Lege einen neuen Mitarbeiter peter@firma.de an und mach ihm den Welcome-Workflow mit Erinnerungen."* → `printix_onboard_user(...)` (für die DB-/Account-Anlage) + `printix_welcome_user(user_email="peter@firma.de")` legt Welcome-PDF in seine Secure-Print-Queue UND scharft zwei Time-Bombs: nach 3 Tagen Reminder falls noch nicht gedruckt, nach 7 Tagen Reminder falls noch keine Karte enrolled.

🆕 **Prompt:** *„Welche Onboarding-Erinnerungen sind gerade aktiv?"* → `printix_list_timebombs(status="pending")`.

🆕 **Prompt:** *„Peter hat sich gemeldet — er ist im Urlaub bis nächste Woche. Stell die Erinnerungen für ihn ab."* → `printix_list_timebombs(user_email="peter@firma.de")` zeigt seine Bomben mit ID, dann `printix_defuse_timebomb(bomb_id=42, reason="im Urlaub bis 2026-05-12")`.

🆕 **Prompt:** *„Sync die Entra-Gruppe `Marketing-DACH` (OID `abc-123`) mit unserer Printix-Gruppe — aber erst nur Report, kein Schreiben."* → `printix_sync_entra_group_to_printix(entra_group_oid="abc-123",`

`printix_group_id="def-456", sync_mode="report_only")` zeigt Diff: `to_add` (in Entra, nicht Printix) und `to_remove` (in Printix, nicht Entra).

> ℹ️ **Voraussetzung für `sync_entra_group_to_printix`**: die Entra-App-Registrierung des MCP-Servers braucht die App-Permission `Group.Read.All` (Application, nicht Delegated) + Admin-Consent. Im Azure-Portal nachpflegen.

Time-Bomb-Konzept

Time-Bombs sind **bedingte, verzögerte Aktionen**. Ein Cron-Job läuft stündlich (`minute=7`) und checkt für jede pending Bombe:

1. Ist die Bedingung noch erfüllt? (z. B. *„User hat noch keine Karte enrolled"*)
2. Wenn ja → Action ausführen (Reminder-PDF in die Queue senden, Log-Eintrag, etc.)
3. Wenn nein → Bombe automatisch als `defused` markiert.

So bleibt z. B. die `first_print_reminder_3d`-Bombe nach 3 Tagen pending — wenn der User in der Zwischenzeit echt gedruckt hat, defuses sie sich automatisch. Erst wenn der User wirklich noch nichts getan hat, fällt der Reminder.

---

10. Betrieb, Wartung & Audit

Backups, Demo-Daten, Feature-Tracking. Mix aus Operations und Meta.

Tool	Zweck
`printix_list_backups`	Alle vorhandenen Backups.
`printix_create_backup`	Neues Backup erzeugen (DB + Konfig + Metadaten).
`printix_demo_setup_schema`	Demo-Schema in der Reports-DB anlegen.
`printix_demo_generate`	Synthetische Demo-Daten erzeugen.
`printix_demo_rollback`	Demo-Daten entfernen (per Demo-Tag).
`printix_demo_status`	Welche Demo-Sets sind aktiv?
`printix_list_feature_requests` / `printix_get_feature_request`	Ticketsystem für Feature-Wünsche.

Beispiel-Dialoge

Prompt: *„Mach ein Backup, bevor ich was ändere."* → `printix_create_backup`.

Prompt: *„Setze mir eine Demo-Umgebung mit 50 Usern und 500 Jobs auf."* → `printix_demo_setup_schema` (einmalig) + `printix_demo_generate(users=50, jobs=500)`.

Prompt: *„Zeig mir alle offenen Feature-Requests."* → `printix_list_feature_requests(status="open")`.

---

11. Tipps für produktive AI-Dialoge

1. **In Zielen denken, nicht in Tools.** *„Wer druckt zu viel?"* ist besser als *„ruf query_top_users mit days=30 auf"*. Der Assistent wählt das richtige Werkzeug.
2. **Kontext mitgeben.** *„Marcus aus der Finance-Abteilung"* ist eindeutiger als *„Marcus"*.
3. **360°-Tools nutzen.** `printix_user_360`, `printix_get_queue_context`, `printix_site_summary` sparen Nachfragen.
4. **Bei Fehlern nachfragen.** *„Warum ist das schiefgegangen?"* triggert `printix_explain_error` oder `printix_diagnose_user`.
5. **Dry-Run vor Bulk-Operationen.** `printix_bulk_import_cards(dry_run=True)`, `printix_resolve_recipients` (vor `print_to_recipients`), `printix_sync_entra_group_to_printix(sync_mode="report_only")`.
6. 🆕 **Multi-Step-Workflows in einem Prompt.** Der Assistent kann mehrere Tools in Folge aufrufen: *„Erstelle einen Wochenbericht als PDF, archiviere ihn in Paperless und drucke eine Kopie für mich."*
7. 🆕 **Bei `print_*`-Tools: Auto-Conversion vertrauen.** Default `pdl="auto"` macht in 99% der Fälle das Richtige (PCL XL Color). Nur abweichen wenn deine Drucker-Queue serverseitig konvertiert (`passthrough`) oder explizit PostScript braucht.
8. 🆕 **Tool-Liste regelmäßig auffrischen** (siehe Hinweis am Anfang). Sonst nutzt der Assistent veraltete Definitionen.